# Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

**Ringkasan**

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

PENDAHULUAN The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3. Multilingual support for template handling

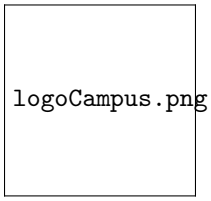
Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation

Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types

Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers

TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

[11pt, a4paper]article [utf8]inputenc [portuguese]babel [top=1.5cm, left=1.75cm, right=1.75cm, bottom=1.5cm]geometry subfigure graphicx **Título do relatório** Autor 1 autor1@cba.ifmt.edu.br - (65)AAAAA-AAAA - Engenharia da Computação
Autor 2 autor2@cba.ifmt.edu.br - (65)BBBBB-BBBB - Engenharia da Computação
Autor 3 autor3@cba.ifmt.edu.br - (65)CCCCC-CCCC - Engenharia da Computação Cuiabá 2020




**Disciplina:** Microprocessadores.

**Professor:** Esp. Giuliano Robledo Zucoloto Moreira.

A disciplina de Microprocessadores é ofertada pelo Departamento da Área de Informática para o curso superior de Bacharelado em Engenharia da Computação como disciplina regular do sexto semestre.

A disciplina tem carga horária de 90 (noventa) horas, sendo 67,5 (sessenta e sete e meia) horas destinadas a teoria e 22,5 (vinte e duas e meia) horas a prática. Os laboratórios da disciplina estão voltados a prática e também ao processo de avaliação e são utilizados muitas vezes para extrapolar os limites da sala de aula com vistas a complementar o processo de aprendizagem.

Este modelo de relatório deve ser utilizado para registrar o atendimento ao disposto no enunciado dos laboratórios. Caso haja necessidade de alterar a estrutura do modelo para melhor disposição das informações é necessário comunicar previamente o Professor sobre a alteração. Relatórios entregues fora do modelo bem como com alterações a revelia que descaracterizem o modelo não serão aceitos e o estudante e/ou grupo terão atribuídas nota zero na atividade.

# Apresentação

## Assunto

Especificar qual ou quais assuntos foram abordados no experimento, a teoria relacionada (escrita sucinta, objetiva, sintetizada e sem prejuízos à qualidade do trabalho e ao rigor cientifico)[1].

Aproveitando o contexto deixa-se como exemplo, **mesmo que de outra disciplina**, o uso de citação, referência e equação: podemos afirmar que a Equação 1 e um modelo matemático suficiente para representar as operações de transformação de imagens digitais [**?**].

$$s = T(r) \tag{1}$$

## Objetivos

Descrever de forma clara os objetivos do experimento. Aceita-se a transcrição do conteúdo do enunciado.

## Materiais, instrumentos e procedimentos

Informar nesta subseção quais foram os materiais, instrumentos (computador, software etc) e procedimentos adotados para realizar o experimento (como foi pensado, construído, executado etc o código-fonte / projeto).

# Resultados

Imagens meramente ilustrativas para o modelo. **Não representam a real saída** dos efeitos de transformação de imagem a que se referem.

Informar os resultados fazendo inferência às figuras do apêndice como por exemplo: a Figura 1 apresenta uma imagem transformada com a utilização Gama proposta no enunciado do laboratório. É possível observar... As Figuras 2(a) e 2(b) mostram respectivamente a imagem de entrada e de saída. A técnica de transformação logarítmica foi utilizada no processamento da imagem de entrada, nota-se que na saída...

Gambar 1: Saída da transformação Gama




Fonte: Do Autor (2020).

# Conclusão

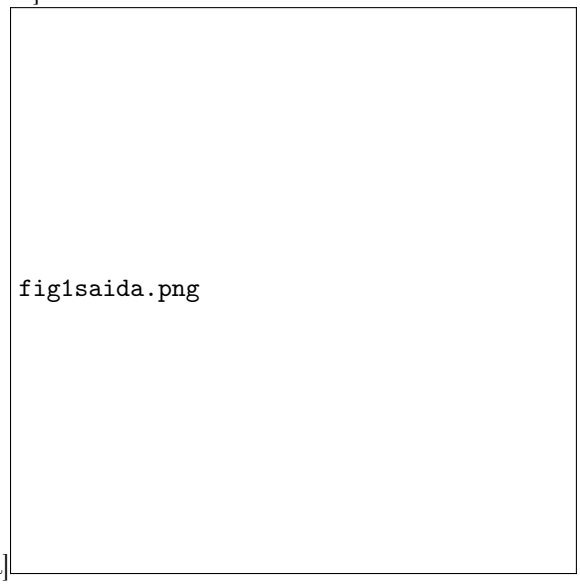
Discorrer sobre o experimento e sobre a aprendizagem[2].

[1] Primeiro exemplo de nota de rodapé.

[2] Principalmente sobre a aprendizagem (aproveitando o exemplo da nota de rodapé para reforçar).

Gambar 2: Transformação logarítmica

[Entrada] 


[Saída] 


Fonte: Do Autor (2020).

# Apêndices

Esta seção e demais subseções podem ser apagadas caso não haja(m) apêndice(s). Os tópicos de subseção podem ser criados conforme a necessidade de relato.

## Esquema do projeto

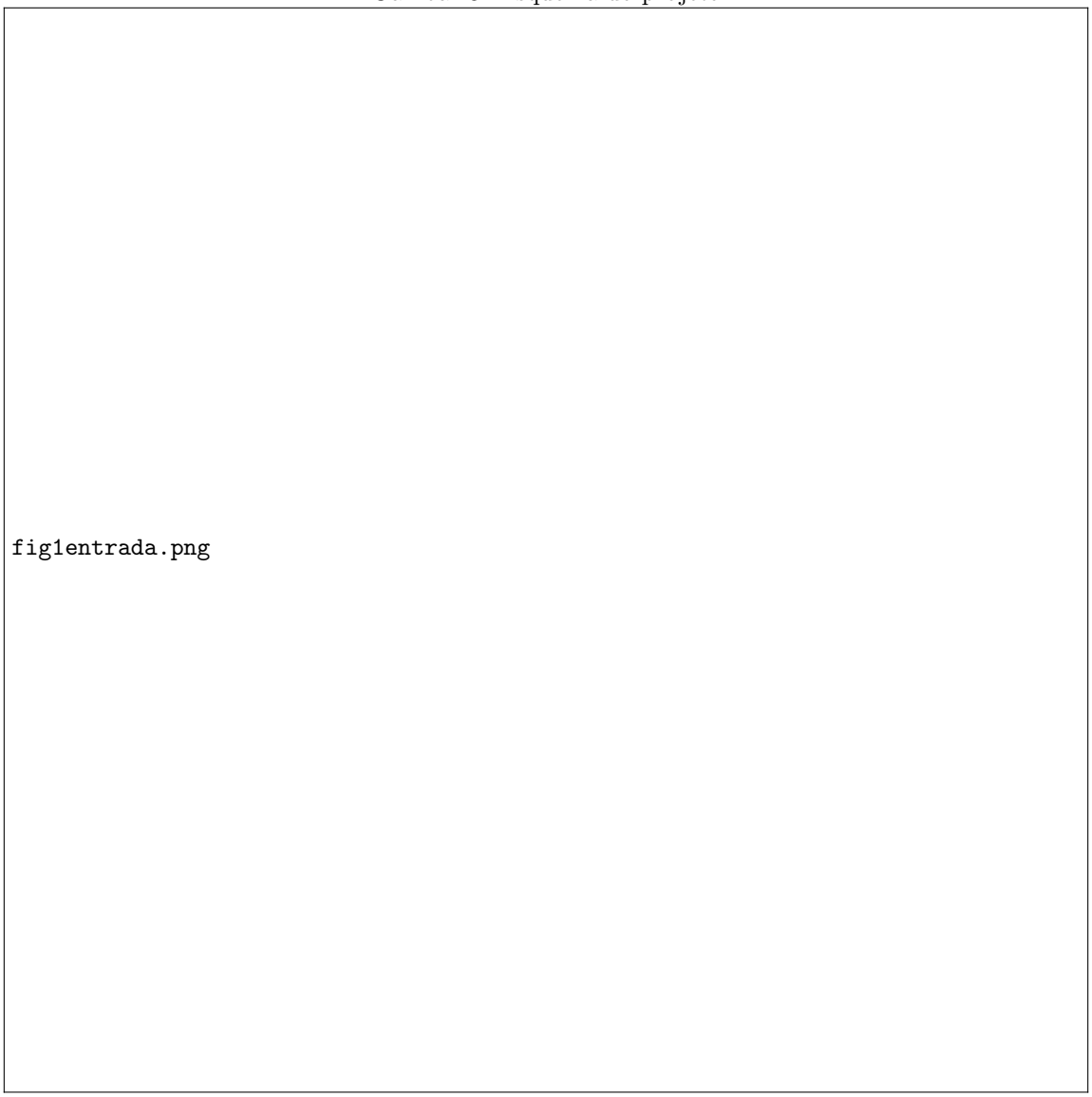
A Figura 3 apresenta o esquema desenvolvido para a execução do projeto.

## Código-fonte

Todo código-fonte deve ser redigido usando o estilo verbatim como no exemplo textual que se segue:

```
Adicionar todo o código-fonte completo do experimento.
Podem ser criadas subsubseções para segmentar o código-fonte.Se criadas,
os títulos das subsubseções devem estar fora do estilo verbatim.
```

Gambar 3: Esquema do projeto




Fonte: Do Autor (2020).